Faculteit en combinaties

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Faculteit

Bereken.

1. Bereken.

a) $4!$ _____ b) $6!$ _____ c) $0!$ _____

2. Bereken.

a) $7!$ _____ b) $8!$ _____ c) $\frac{8!}{7!}$ _____

3. Waarom spreken we af dat $0!$ gelijk is aan één?

_____

_____

_____

_____

2 Combinaties berekenen

Bereken met de formule uit het formularium. Schrijf je uitwerking erbij.

4. Bereken.

a) $C(8,2)$ _____ b) $C(9,3)$ _____ c) $C(6,4)$ _____

5. Bereken.

a) $C(15,2)$ _____ b) $C(12,4)$ _____ c) $C(10,7)$ _____

6. $C(11,8)$. Gebruik de eigenschap $C(n,p) = C(n,n-p)$. _____

7. $C(20,3)$. _____

3 Volgorde of niet

Schrijf combinatie of productregel, en bereken daarna.

8. Uit tien leerlingen een jury van drie kiezen. _____

9. Uit tien leerlingen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.

_____

10. Twaalf mensen geven elkaar één keer een hand. Hoeveel handdrukken?

_____

11. Zes van de 49 getallen van de Lotto aankruisen. _____

4 De klassieke fout

Zoek de fout en zet ze recht.

12. Iemand moet uit negen spelers er vier kiezen en schrijft op: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$. Wat ging er mis, en wat is het juiste antwoord?

13. $C(n, p)$ is altijd een geheel getal, ook al staat er een breuk in de formule.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Faculteit

1 a) 24 · b) 720 · c) 1

2 a) 5040 · b) $40\,320$ · c) 8

3 Anders klopt de formule van de combinaties niet meer in de randgevallen. $C(n, 0)$ moet één zijn, want er is precies één manier om niets te kiezen, en in de formule staat dan $0!$ in de noemer.

2. Combinaties berekenen

4 a) 28 · b) 84 · c) 15

5 a) 105 · b) 495 · c) 120

6 165, want $C(11, 8) = C(11, 3)$

7 1140

3. Volgorde of niet

8 combinatie, $C(10, 3) = 120$

9 productregel, $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

10 combinatie, $C(12, 2) = 66$

11 combinatie, $C(49, 6) = 13\,983\,816$

4. De klassieke fout

12 Hij vergat door $4!$ te delen, dus hij telde elk viertal 24 keer. Het juiste antwoord is $3024 : 24$, dus $C(9, 4) = 126$.

13 waar